คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 11

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	ไฟจราจรที่ห้ามจอดรอ	Traffic Lights Without Waiting	1s	100
2	รถบรรทุกตามคิว	Trucks in a Fixed Order	1s	100
3	แนวตึกจากหัวมุม	Skyline From the Corner	1s	100
4	คู่เมืองทางลัด	Shortcut Pairs	1s	100
5	เครื่องมือวิเศษในครัว	Magic Kitchen Tool	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_11` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

ไฟจราจรที่ห้ามจอดรอ

Traffic Lights Without Waiting

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนทางเดียว M สาย ถนนสายที่ j พาจากทางแยก u_j ไปทางแยก v_j โดยใช้เวลา w_j นาที (อาจมีถนนหลายสายจากทางแยกหนึ่งไปอีกทางแยกหนึ่ง) ไฟจราจรทุกดวงทำงานเป็นรอบ รอบละ P นาที ไฟที่ทางแยก i ในนาทีที่ t ($t = 0, 1, 2, \ldots$) เป็นไฟเขียว ถ้าตัวอักษรตัวที่ $(t \bmod P) + 1$ ของ string s_i เป็น `1` และเป็นไฟแดงถ้าเป็น `0`

รถส่งของคันหนึ่ง**จอดรอไม่ได้** และออกจากทางแยกได้เฉพาะตอนไฟเขียว อย่างเป็นทางการ **การเดินทาง**คือลำดับของถนน $e_1, e_2, \ldots, e_k$ ($k \geq 1$) ที่ถนน e_1 เริ่มจากทางแยก 1 ถนน e_{i+1} เริ่มจากทางแยกที่ถนน e_i ไปถึง และถนน e_k ไปถึงทางแยก N (ผ่านทางแยกหรือถนนซ้ำได้) รถออกตามถนน e_1 ในนาทีที่ 0 และออกตามถนน e_{i+1} ในนาทีที่ถึงปลายถนน e_i การเดินทางนี้**ทำได้** ถ้าทุกครั้งที่รถออกจากทางแยก ไฟที่ทางแยกนั้นในนาทีที่ออกเป็นไฟเขียว (ไฟที่ทางแยก N ตอนถึงไม่มีผล) จงหานาทีที่เร็วที่สุดที่รถถึงทางแยก N ได้ด้วยการเดินทางที่ทำได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ P

บรรทัดที่สองมี string $s_1, s_2, \ldots, s_N$ คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละ string ยาว P ตัวอักษร และแต่ละตัวเป็น `0` หรือ `1`

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j, v_j และ w_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

นาทีที่เร็วที่สุดที่รถถึงทางแยก N หรือ `-1` ถ้าไม่มีการเดินทางที่ทำได้

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 50\,000$, $1 \leq M \leq 100\,000$ และ $1 \leq P \leq 10$
- $1 \leq u_j, v_j \leq N$, $u_j \neq v_j$ และ $1 \leq w_j \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 3
100 001 001 000
1 2 1
1 3 2
3 2 3
2 4 2
1 4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 2
11 10 01 00
1 2 1
1 3 1
3 1 2
2 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 4
0111 0000
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

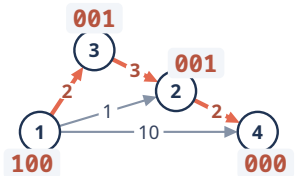
ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 4
1000 0001 0001 0000
1 2 1000000000
1 2 999999999
2 3 1000000000
3 4 1000000000
1 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2999999999
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 3
100 010 000
1 2 2
2 3 1
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```



ตัวอย่างที่ 1 (ข้างทางแยกคือ s_i)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $1 \to 3 \to 2 \to 4$ ออกจากทางแยกในนาทีที่ 0, 2, 5 (ไฟเขียวทุกครั้ง) และถึงทางแยก 4 ในนาทีที่ 7

ตัวอย่างที่ 2: $1 \to 3 \to 1 \to 2 \to 4$ ออกจากทางแยกในนาทีที่ 0, 1, 3, 4 และถึงทางแยก 4 ในนาทีที่ 9

ข้อ 2

รถบรรทุกตามคิว

Trucks in a Fixed Order

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โกดังแห่งหนึ่งมีลังสินค้า N ลังวางเรียงเป็นแถว ลังที่ i นับจากหัวแถวหนัก w_i กิโลกรัม วันนี้มีรถบรรทุก K คันมารับลังตามคิว คันที่ $1, 2, \ldots, K$ ตามลำดับ เมื่อถึงคิวรถคันที่ j คนงานเลือกจำนวนเต็ม x_j ที่ $0 \le x_j \le c_j$ แล้วยกลัง x_j ลังแรกของแถวที่เหลืออยู่ขึ้นรถคันนั้น (x_j ต้องไม่เกินจำนวนลังที่เหลือ)

ถ้า $x_j \ge 1$ ต้องจ่ายค่ารถคันที่ j เป็นเงิน $e_j + f_j \times W_j$ บาท เมื่อ W_j คือน้ำหนักรวม (กิโลกรัม) ของลังที่รถคันนั้นรับไป ถ้า $x_j = 0$ รถคันนั้นออกไปโดยไม่รับลังและไม่ต้องจ่ายเงิน ลังทุกลังต้องถูกขนออกไปด้วยรถ K คันนี้ (นั่นคือ $x_1 + x_2 + \ldots + x_K = N$) จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$

อีก K บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม c_j, f_j และ e_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

ค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีขนลังออกได้ครบทุกลัง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le K \le 100$
- $1 \le w_i \le 10^6$
- $1 \le c_j \le N$, $1 \le f_j \le 10^6$ และ $0 \le e_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
4 1 3 5 2 2
4 4 2
2 1 0
2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
2 7 7 2
3 1 50
2 2 1
2 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
38
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 1 1 1 1
2 1 0
2 1 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
10
1 5 0
1 1 100
1 3 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 4
3 8 1 6 2 9 4 4
3 2 5
4 3 0
2 1 9
3 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
81
```



ตัวอย่างที่ 1: แถบสีใต้ลังคือรถคันที่ $1, 2, 3$

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้ $x = (2, 2, 2)$: คันที่ 1 จ่าย $2 + 4 \times 5 = 22$ คันที่ 2 จ่าย $0 + 1 \times 8 = 8$ คันที่ 3 จ่าย $2 + 2 \times 4 = 10$ รวม 40

ตัวอย่างที่ 2: คันที่ 1 ไม่รับลัง ($x_1 = 0$) คันที่ 2 และ 3 รับคันละ 2 ลัง จ่ายคันละ $1 + 2 \times 9 = 19$ รวม 38

ข้อ 3

แนวตึกจากหัวมุม

Skyline From the Corner

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีตึก N หลังเรียงจากซ้ายไปขวา หมายเลข 1 ถึง N ตึกหมายเลข i สูง h_i ช่างภาพคนหนึ่งจะถ่ายภาพ Q ครั้ง แต่ละครั้งเขายืนที่หัวมุมถนนหน้าตึก l โดยมีระดับสายตาสูง e แล้วมองไปทางขวาจนถึงตึก r ($l \le r$) ตึก j ที่ $l \le j \le r$ จะ**ปรากฏในภาพ**ก็ต่อเมื่อ $h_j > e$ และ $h_j > h_k$ สำหรับทุก k ที่ $l \le k < j$ (ตึกที่สูงไม่เกินระดับสายตา หรือสูงไม่เกินตึกหลังใดหลังหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้าในช่วงนี้ จะไม่ปรากฏในภาพ)

สำหรับการถ่ายภาพแต่ละครั้ง จงหาจำนวนตึกที่ปรากฏในภาพ (แต่ละครั้งไม่ขึ้นต่อกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งการถ่ายภาพ มีจำนวนเต็ม l, r และ e

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i คือจำนวนตึกที่ปรากฏในภาพของการถ่ายภาพครั้งที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$ และ $0 \le e \le 10^9$
- $1 \le l \le r \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 5
3 1 4 1 5 9 2 6
1 8 0
1 8 4
2 5 3
7 8 5
4 6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
2
2
1
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
2 2 3 3 1
1 5 0
1 5 2
5 5 0
5 5 1
2 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
1
0
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3
7
1 1 6
1 1 7
1 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
0
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
9 8 7 6 5 4
1 6 0
2 6 8
3 6 6
6 6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
0
1
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 5
5 6 5 7 7 8 3 9 9 1
1 10 0
3 8 5
2 9 7
5 10 8
1 10 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
3
2
1
0
```



ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่สอง (ตึกสีแดงปรากฏในภาพ)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกเห็นตึก $1, 3, 5, 6$ (สูง $3, 4, 5, 9$) ตึก 8 สูง 6 ไม่สูงกว่าตึก 6 ครั้งที่สองระดับสายตาเป็น 4 ตึก 1 และ 3 จึงไม่ปรากฏ เหลือตึก 5 และ 6

ตัวอย่างที่ 2: ตึก 2 และ 4 สูงเท่ากับตึกก่อนหน้า ครั้งแรกจึงเห็นตึก 1 และ 3 ครั้งที่สองตึก 1 สูง 2 ไม่เกินระดับสายตา จึงเหลือตึก 3 หลังเดียว

ข้อ 4

คู่เมืองทางลัด

Shortcut Pairs

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายตรง เมืองที่ i อยู่ที่กิโลเมตร x_i ตามแนวแม่น้ำ (หลายเมืองอาจอยู่ที่กิโลเมตรเดียวกัน) มีถนนสองทาง M สาย สายที่ j เชื่อมเมือง u_j กับเมือง v_j และยาว w_j (อาจมีถนนหลายสายเชื่อมเมืองคู่เดียวกัน) ให้ D คือระยะทางที่สั้นที่สุดจากเมือง 1 ไปเมือง N ตามถนน (ถ้าไปไม่ได้ ถือว่า D เป็นอนันต์)

จังหวัดจะเปิดเส้นทางเรือสองทางหนึ่งเส้นทาง ระหว่างเมือง p กับเมือง q ที่ $p \neq q$ เส้นทางเรือนี้ใช้เดินทางได้เหมือนถนนอีกหนึ่งสายที่ยาว $c + |x_p - x_q|$ ให้ D' คือระยะทางที่สั้นที่สุดจากเมือง 1 ไปเมือง N เมื่อใช้ได้ทั้งถนนและเส้นทางเรือนี้ จงนับจำนวนคู่ $\{p, q\}$ (ไม่สนใจลำดับ) ที่ทำให้ $D' < D$ เมื่อ D เป็นอนันต์ คู่ที่นับคือคู่ที่ทำให้เดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง N ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ c

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j, v_j และ w_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่ $\{p, q\}$ ที่ทำให้ $D' < D$

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 130\,000$ และ $0 \le M \le 130\,000$
- $0 \le c \le 10^9$ และ $0 \le x_i \le 10^9$
- $1 \le u_j, v_j \le N$, $u_j \neq v_j$ และ $1 \le w_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 1
0 3 4 8 9
1 2 4
2 3 2
3 5 9
1 4 20
4 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 5
7 1 2 3
1 2 1
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 0
0 5 10
1 2 5
2 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

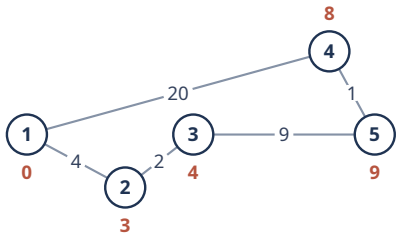
ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 3
4 4
1 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7 2
1 6 2 5 3 8
1 3 3
3 5 4
5 2 6
2 6 5
1 4 9
4 6 7
3 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```



ตัวอย่างที่ 1 (ตัวเลขสีแดงคือ x_i)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $D = 15$ (เส้นทาง $1 \to 2 \to 3 \to 5$) เช่น เรือระหว่างเมือง 1 กับ 4 ยาว $1 + 8 = 9$ ได้เส้นทาง $1 \to 4 \to 5$ ยาว 10 แต่เรือระหว่างเมือง 2 กับ 3 ยาว 2 ไม่ทำให้สั้นลง คู่ที่นับได้มี 7 คู่

ตัวอย่างที่ 2: เดิมไปเมือง 4 ไม่ได้ เรือที่เชื่อมเมือง 1 หรือ 2 กับเมือง 3 หรือ 4 ทำให้ไปได้ จึงมี 4 คู่

ข้อ 5

เครื่องมือวิเศษในครัว

Magic Kitchen Tool

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านอาหารแห่งหนึ่งเตรียมงานเลี้ยงซึ่งมี N ขั้นตอน หมายเลข 1 ถึง N ขั้นตอนที่ i ใช้เวลา d_i นาที และมีข้อกำหนด M ข้อ ข้อที่ j บอกว่าขั้นตอน u_j ต้องเสร็จก่อนขั้นตอน v_j จึงจะเริ่มขั้นตอน v_j ได้ (ไม่มีข้อกำหนดที่วนกันเป็นวง แต่อาจมีข้อกำหนดซ้ำกัน) ร้านมีพ่อครัวมากพอ ทุกขั้นตอนจึงเริ่มทันทีที่ขั้นตอนทุกขั้นที่ต้องเสร็จก่อนมันเสร็จแล้ว (ขั้นตอนที่ไม่ต้องรอขั้นตอนใดเริ่มที่นาทีที่ 0) **เวลาเตรียมงาน**คือเวลาที่ทุกขั้นตอนเสร็จครบ

ร้านเพิ่งได้เครื่องมือวิเศษหนึ่งชิ้น ใช้กับขั้นตอนได้หนึ่งขั้นตอนและทำให้ขั้นตอนนั้นใช้เวลา 0 นาที (ข้อกำหนดทุกข้อยังคงเดิม และขั้นตอนอื่นใช้เวลาเท่าเดิม) สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, N$ จงหา T_k คือเวลาเตรียมงานเมื่อใช้เครื่องมือกับขั้นตอนที่ k

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, \ldots, d_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ k คือ T_k

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le d_i \le 10^9$
- $1 \le u_j, v_j \le N$ และ $u_j \ne v_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5 5
3 2 4 1 5
1 2
2 4
1 3
3 4
4 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
10 13 11 12 8
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
5 1 3 4
1 2
3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
7 7 6 6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 0
7
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 4
2 2 2 2
1 2
2 3
3 4
1 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
6 6 6 6
```

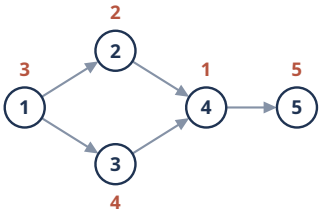
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
6 7
4 1 6 2 3 5
1 2
2 3
1 4
4 5
5 3
2 6
4 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
11 15 11 13 12 15
```



ตัวอย่างที่ 1 (ตัวเลขสีแดงคือ d_i)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดิมใช้เวลา 13 นาที (ขั้นตอน $1, 3, 4, 5$ ต่อกัน) ถ้าใช้เครื่องมือกับขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 ต้องรอขั้นตอน 2 ซึ่งเสร็จที่นาทีที่ 5 จึงได้ $T_3 = 5 + 1 + 5 = 11$ ส่วน $T_2 = 13$

ตัวอย่างที่ 2: ขั้นตอน $1 \to 2$ ใช้ 6 นาที และ $3 \to 4$ ใช้ 7 นาที ถ้าใช้เครื่องมือกับขั้นตอน 3 ขั้นตอน $3 \to 4$ เหลือ 4 นาที แต่ $1 \to 2$ ยังใช้ 6 นาที จึงได้ $T_3 = 6$